

Proyecto I Procesamiento Digital Multimedia

LIGO-VIRGO Procesamiento de Señal

Javiera Vega Pino

Abstract—Este documento presenta el procesamiento de una serie de tiempo del detector Livingston (L1) obtenida del catálogo de GWOSC. El principal objetivo fue extraer una señal astronómica que en su forma original es invisible, pero después de variadas técnicas de análisis y procesamiento, tales como la transformada de Fourier, cálculo de densidad espectral de potencia (PSD), técnicas de whitening y uso de filtros, se pudo obtener y confirmar el "chirp" o "bump" a través de audio, gráficos y espectrograma los cuales se presentan más adelante.

Index Terms—LIGO, ondas gravitacionales, whitening, densidad espectral de potencia (PSD), espectrograma, procesamiento de señales.

I. INTRODUCCIÓN

LAS ondas gravitacionales son vibraciones o perturbaciones invisibles del espacio-tiempo producidas por eventos astrofísicos masivos, tales como colisiones de agujeros negros [1], [2]. Gracias a que son invisibles a simple vista, las señales registradas en detectores como el de Livingston (L1), en este caso la señal "GW200112-155838-v1 for L1"[4], suelen quedar ocultas bajo el ruido instrumental y ambiental del observatorio [1]. Se ha demostrado que usar filtros adaptados convencionalmente puede generar peaks falsos de alta intensidad en el muestreo de la señal ante operaciones de whitening, gracias a su baja relación señal a ruido, esto compromete la fiabilidad de los resultados [3], es por esto que en este informe se describen variados pasos para obtener el evento detectado, tales como el filtrado en bandas de frecuencia específicas, normalización estadística, entre otras [1], [2] para centrarse en la aislación del evento mediante procesamiento y recuperación de información para poder validar su origen astronómico y que no sea un falso peak de ruido.

II. MARCO TEÓRICO

Las fluctuaciones de las ondas gravitacionales están presentes en vibraciones del orden de 10^{-21} , las cuales son extremadamente sensibles al ruido instrumental y ambiental, el cual puede superar la señal 400 veces [1],[3]. Este ruido se compone generalmente por interferencias sísmicas, térmicas, espectrales, etc las cuales se caracterizan mediante la PSD (Densidad Espectral de Potencia) mediante el método de Welch para reducir la dispersión en las estimaciones [1][3].

Dentro de otras técnicas de procesamiento, se aplicó whitening, el cual consiste en dividir la transformada de la señal (en dominio de la frecuencia) por la raíz de la PSD, lo cual tiene por objetivo normalizar la varianza para asimilarla al ruido blanco gaussiano, considerando que su aplicación puede

incluir dentro de su proceso distorsiones ante interferencias [3]. También se utilizaron filtros Butterworth de orden superior (10) para islar el peak del evento y eliminar lo más posible el ruido instrumental [1],[2].

III. METODOLOGÍA

La resolución del trabajo mediante el procesamiento de la señal obtenida directamente de GWOSC, se basó en cinco etapas, pensadas y aplicadas para pasar de una señal con mucho ruido instrumental, a una señal con un peak proveniente de un evento astronómico.

A. Conversión a audio y primer procesamiento

Se seleccionó la serie de tiempo de 32 segundos "GW200112-155838-v1 for L1" proveniente del detector Livingston (L1), con una tasa de muestreo de 16384 Hz [4] y se convirtieron los datos a audio en formato de 16 bits para analizar y confirmar que la señal que se está buscando sí existe pero está entre mucho ruido. Luego, se estimó la PSD (Densidad Espectral de Potencia), con un análisis de Fourier mediante el método de Welch; además se ocupó una ventana de Hann para evitar el spectral leakage[1], aumentando la precisión del análisis.

B. Whitening y eliminación de glitches

El ruido de LIGO es no estacionario, por lo que se aplicó una técnica de clipping para eliminar los valores transitorios instrumentales [3]. El paso fundamental del procesamiento fue el whitening, se realizó de manera tal que la transformada de Fourier de la señal limpia fue dividida por la raíz cuadrada de la PSD interpolada, lo cual aseguró que cada una de las frecuencias tuviera una varianza unitaria, eliminando así la dependencia del color del ruido instrumental[1][3].

C. Filtrado y localización del evento

Para realmente aislar el peak del evento, se usó un filtro Butterworth pasa banda de orden 10 entre 35 y 250 Hz [2], se aplicó con un filtrado de fase cero, evitando así distorsiones temporales en la llegada del peak[4]. Con la señal filtrada, se encontró automáticamente el evento mediante la identificación del índice del valor máximo absoluto de la amplitud, esto permitió centrar el análisis de la señal en el punto donde se encontró mayor liberación de energía[2].

D. Focalización Temporal y Resampling

Se segmentó la señal (slicing) para obtener un fragmento de seis segundos que tuviese el impacto en el centro. Para mejorar la calidad del audio sin perder información en el proceso, ya que el evento ocurre bajo los 400 Hz, la señal fue remuestreada a 4000 Hz de frecuencia, y para evitar clics artificiales y artefactos de borde se aplicó una ventana Tukey[1]. Luego de

eso se exportó el archivo de audio final, en el cual se puede distinguir el "bump" a los 3 segundos.

E. Análisis mediante espectrograma

Se generó un espectrograma para la validación del resultado obtenido mediante audio, con un solapamiento (noverlap) alto para mejorar lo más posible la resolución visual del peak del aumento de frecuencia, junto con la normalización de la energía en escala logarítmica y con ajuste en los límites de color para imitar el formato de GWOSC [3][4].

IV. RESULTADOS

Los pasos presentados anteriormente permitieron la extracción de la señal que indica el evento astronómico, a continuación se presentan los resultados obtenidos mediante el procesamiento de la señal en python:

A. Efecto del windowing para el filtrado

El análisis de la PSD en la Figura 1 muestra la forma del ruido en el detector L1, se observan varias líneas espectrales que destacan con peaks entre 300 Hz y 500 Hz y el más prominente entorno a los 1000 Hz, estos según lo estudiado se asocian a los armónicos de la red y vibraciones de las fibras de suspensión (violin modes) [3].

Al comparar ambas señales, se observa que la señal original (azul) se observa que tiene un piso de ruido más elevado, el cual se debe a la fuga espectral, al ver la señal con la ventana de Hann aplicada (roja) esta se ve suavemente atenuada, presentando una caída del orden de magnitud en el piso de ruido, lo cual es fundamental para el siguiente paso de whitening porque una PSD con menos fuga espectral (señal más limpia) permite que el filtro siguiente no atenúe frecuencias donde no existe ruido real, todo esto pensado en obtener la mejor visibilidad del peak final.

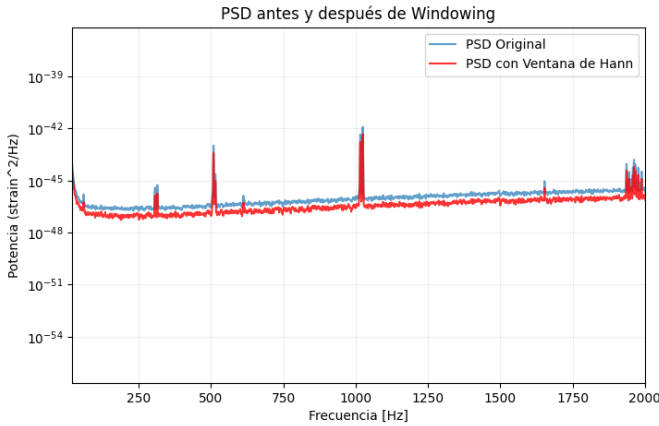


Fig. 1. Comparación de la PSD original frente a la señal con ventana Hann aplicada. Se observa reducción del ruido y definición de líneas espectrales.

B. Análisis de tiempo-frecuencia del evento

Tras realizar el whitening y el filtrado butterworth pasabanda, se logró definir el peak aislado del evento a los 22 segundos de la señal, lo cual se ve visualizado en el espectrograma de la figura 2, lo cual coincide con los resultados obtenidos en formato de audio, además el ruido residual muestra solo color azul de fondo, lo cual indica que su energía fue distribuida uniformemente.

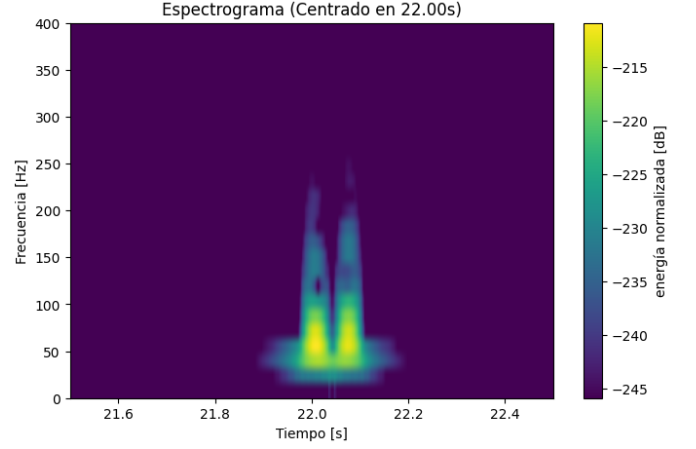


Fig. 2. Espectrograma centrado en el impacto astronómico. El eje de frecuencias se limita a 400 Hz para resaltar la señal.

Finalmente, el audio final obtenido corrobora la fidelidad de los datos, confirmando la existencia del evento astronómico al escucharse el "bump" a la mitad del audio.

V. CONCLUSIONES

Se obtuvo que el procesamiento de las señales obtenidas del detector L1, mediante distintas técnicas de filtrado, whitening y análisis lograron confirmar que es posible detectar señales de actividad astronómica que no se encuentran mediante filtros convencionales. Se confirma que mediante el uso de la PSD en el método de Welch, complementando con la ventana Hann, se genera una herramienta suficiente para eliminar interferencias que existan en la señal a procesar. Además, se concluye que uno de los pasos más importantes del procesamiento es el whitening, ya que este es el paso definitivo que permite identificar el peak de la señal, finalmente, se confirma la existencia del evento gracias a la comparativa de su audio y espectrograma, ya que son interpretaciones claras en el dominio de la frecuencia como en el tiempo (representación auditiva).

REFERENCES

- [1] B. P. Abbott et al., *A guide to LIGO-Virgo detector noise and extraction of transient gravitational-wave signals*. Classical and Quantum Gravity, vol. 37, no. 5, 2020. [Online]. Available: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6382/ab685e>
- [2] I. Belahcene, *Searching for gravitational waves produced by cosmic strings in LIGO-Virgo data*. Ph.D. dissertation, Université Paris-Saclay, 2019. [Online]. Available: <https://theses.hal.science/tel-02878783>
- [3] A. Raman, *On the Signal Processing Operations in LIGO signals*. arXiv preprint arXiv:1711.07421v3, 2018. [Online]. Available: <https://arxiv.org/pdf/1711.07421>
- [4] Gravitational Wave Open Science Center (GWOSC), *Strain data for event GW200112_155838-v1 in L1*. Gravitational-Wave Transient Catalog (GWTC), 2020. [Online]. Available: <https://gwosc.org/eventapi/html/GWTC/>